CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

prova scritta di

CALCOLO NUMERICO

fila D

12/02/2024

Esercizio 1 Data la funzione

$$f(\mathbf{x}) = |2x_1 + x_2| + |2x_2|,$$

definita sui vettori di $\mathbb{R}^2$. Tale funzione è una norma? Si disegni l'insieme dei vettori $\mathbf{x}$ tali che $f(\mathbf{x}) = 1$.

[punti 4]

Esercizio 2 Sia

$$g(x) = log_e(x + 2) + 6.$$

Si studi l'andamento del metodo $x_i = g(x_{i-1})$ al variare del punto iniziale.

[punti 4]

Esercizio 3 Siano

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \mathbf{a}\mathbf{a}^T, \qquad A = 4B^2 + 3I,$$

dove $I \in \mathbb{R}^{5\times 5}$ la matrice identità.

Il gradiente coniugato è applicabile alla matrice A? In caso di risposta positiva si dia una stima delle iterazioni necessarie alla convergenza del metodo.

[punti 4]

Esercizio 4 Sia

$$f(x) = x^2 - 6x + 3.$$

Si studi l'andamento del metodo delle tangenti al variare del punto iniziale.

[punti 4]

NOTA BENE: le risposte saranno considerate errate se non redatte con i relativi calcoli.